

40 IPSec

- 40.1 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1 hwIPSecTunnelStart
- 40.2 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2 hwIPSecTunnelStop
- 40.3 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3 hwIPSecPolicyAdd
- 40.4 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4 hwIPSecPolicyDel
- 40.5 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5 hwIPSecPolicyAttach
- 40.6 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6 hwIPSecPolicyDetach
- 40.7 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.7 hwIPSecIKEReset
- 40.8 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.8 hwIPSecIPSecReset
- 40.9 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.9 hwIPSecTunnelreachMax
- 40.10 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.10 hwIPSecTunnelreachMaxAtOnce
- 40.11 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.11 hwIKEPeerreachMax
- 40.12 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.12 hwIKEPeerreachMaxAtOnce
- 40.13 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.17 hwIPSecLowSecurityLevel
- 40.14 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.18 hwIPSecWeakEncr
- 40.15 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.13 hwIKESaPhase1Establish
- 40.16 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.14 hwIPSecNegoFail
- 40.17 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.15 hwIPSecTunnelHaveReachMax

40.1 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1 hwIPSecTunnelStart

告警解释

IPSEC/4/IPSECTUNNELSTART: OID [*oid*] The IPSec tunnel is established.
(Ifindex=[*Ifindex*], SeqNum=[*SeqNum*], TunnelIndex=[*TunnelIndex*],

RuleNum=[RuleNum], DstIP=[DstIP], InsideIP=[InsideIP],
RemotePort=[RemotePort], CpuID=[CpuID], SrcIP=[SrcIP], FlowInfo=[FlowInfo],
LifeSize=[LifeSize], LifeTime=[LifeTime], VsysName=[vsys-name],
InterfaceName=[InterfaceName], SlotID=[SlotID], Role=[Role])
建立IPSec tunnel。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Ifindex	接口索引。
SeqNum	策略号。
TunnelIndex	隧道索引。
RuleNum	规则号。
DstIP	隧道远端的IP地址。
InsideIP	隧道远端内网的IP地址。
RemotePort	隧道远端端口号。
CpuID	CPU号。
SrcIP	隧道本端的IP地址。
FlowInfo	隧道的数据流信息，包括源地址、目的地址、ACL端口号、ACL协议号和DSCP。
LifeSize	以千字节数为单位的隧道生命周期。
LifeTime	以时间为单位的隧道生命周期，单位是秒。
vsys-name	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
InterfaceName	接口名称。
SlotID	Slot号。 说明 设备不支持该参数。

参数名称	参数含义
<i>Role</i>	SA协商时设备的角色： • Initiator：设备作为SA协商发起方。 • Responder：设备作为SA协商响应方。

对系统的影响

无影响

可能原因

IPsec隧道建立成功时，会产生此告警。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPsec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2 hwIPsecTunnelStop](#)

40.2 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2 hwIPsecTunnelStop

告警解释

IPSEC/4/IPSECTUNNELSTOP: OID [*oid*] The IPsec tunnel is deleted.
(Ifindex=[*Ifindex*], SeqNum=[*SeqNum*], TunnelIndex=[*TunnelIndex*],
RuleNum=[*RuleNum*], DstIP=[*DstIP*], InsideIP=[*InsideIP*],
RemotePort=[*RemotePort*], CpuID=[*CpuID*], SrcIP=[*SrcIP*], FlowInfo=[*FlowInfo*],
OfflineReason=[*offlinereason*], VsysName=[*vsys-name*],
InterfaceName=[*InterfaceName*], SlotID=[*SlotID*])

删除IPsec tunnel。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.2	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>Ifindex</i>	接口索引。
<i>SeqNum</i>	策略号。
<i>TunnelIndex</i>	隧道索引。
<i>RuleNum</i>	规则号。
<i>DstIP</i>	隧道远端的IP地址。
<i>InsideIP</i>	隧道远端内网的IP地址。
<i>RemotePort</i>	隧道远端端口号。
<i>CpuID</i>	CPU号。
<i>SrcIP</i>	隧道本端的IP地址。
<i>FlowInfo</i>	隧道的数据流信息，包括源地址、目的地址、ACL端口号、ACL协议号和DSCP。
<i>offlinereason</i>	隧道被删除的原因。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
<i>InterfaceName</i>	接口名称。
<i>SlotID</i>	Slot号。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

IPSec隧道被删除。

可能原因

隧道被删除原因：

- dpd timeout：DPD探测超时。
- peer request：对端发送删除消息。
- config modify or manual offline：修改配置导致SA被删除或者手动清除SA。
- phase1 hard expiry：第一阶段硬超时（没有新的SA协商成功）。
- phase2 hard expiry：第二阶段硬超时。
- heartbeat timeout：heartbeat探测超时。
- modecfg address soft expiry：Remote端向Server端申请的IP地址租期到期。
- re-auth timeout：重认证超时导致SA被删除。

- aaa cut user: AAA模块强制用户下线导致SA被删除。
- peer address switch: 对端地址切换导致SA被删除。
- hard expiry triggered by port mismatch: NAT端口不匹配导致硬超时。
- kick old sa with same flow: 相同的流接入时删除老的SA。
- spi conflict: SPI冲突。
- phase1 sa replace: 新IKE SA替换老的IKE SA。
- phase2 sa replace: 新IPSec SA替换老的IPSec SA。
- nhrp notify: NHRP通知删除SA。
- disconnect track nqa/bfd/vrrp: 根据NQA测试例、NQA组、VRRP、BFD会话或BFD组的状态拆除IPSec隧道。
- receive invalid spi notify: 收到无效SPI通知。
- dns resolution status change: DNS解析状态发生改变。
- ikev1 phase1-phase2 sa dependent offline: 设备删除IKEv1 SA时删除其关联的IPSec SA。
- exchange timeout: 报文交互超时。

处理步骤

- 原因: dpd timeout
请执行Ping操作检查链路是否可达, 如果链路不可达, 请排查链路和网络配置是否正确。
- 原因: heartbeat timeout
 - a. 请执行Ping操作检查链路是否可达, 如果链路不可达, 请排查链路。
 - b. 请检查两端的heartbeat配置是否正确, 如果heartbeat配置不正确, 请修改相应的配置。
- 原因: config modify or manual offline
 - a. 请检查是否手动执行Reset SA操作, 如果是, 则无需处理。
 - b. 请检查本端修改的IPSec配置是否正确, 如果不正确, 则请修改正确。
 - c. 请检查手动取消IPSec策略是否合理, 如果不合理, 则请重新在接口上应用IPSec策略。
- 原因: phase1 hard expiry
请检查IKE SA的生存周期是否合理, 如果不合理, 请修改IKE SA的生存周期。
- 原因: phase2 hard expiry
请检查IPSec SA的生存周期是否合理, 如果不合理, 请修改IPSec SA的生存周期。
- 原因: peer address switch
请确认故障的链路是否需要修复, 如果是, 请排查链路和网络配置是否正确。
- 原因: hard expiry triggered by port mismatch
请检查两端的NAT端口是否匹配, 如果不匹配, 请修改相应的NAT端口。
- 原因: peer request
请确认对端的日志信息, 并根据其信息确认IPSec隧道故障的原因。
- 原因: receive invalid spi notify

如果频繁出现此现象，请检查对端设备状态、配置等是否异常。

- 原因：dns resolution status change
 - a. 请确保设备与DNS服务器链路正常。
 - b. 请确保DNS服务器的服务正常。
 - c. 请确保命令**remote-address host-name**配置的域名正确。
- 原因：ikev1 phase1-phase2 sa dependent offline

两端设备能正常重协商起新的IKE SA和IPsec SA时，无需处理此现象。如果两端设备无法重协商起新的IKE SA和IPsec SA，则建议在本端设备上执行命令**undo ikev1 phase1-phase2 sa dependent**配置IKEv1协商时IPsec SA的存在不依赖于IKE SA。

- 原因：exchange timeout

请确保链路正常、IPsec相关配置正确。

- 原因：kick old sa with same flow

请执行命令**ipsec remote traffic-identical accept**，使能保护相同数据流的新用户接入总部功能。

- 原因：aaa cut user、disconnect track nqa/bfd/vrrp、re-auth timeout、phase1 sa replace、phase2 sa replace、spi conflict、nhrp notify

此现象无需处理。

----结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.1 hwIPSecTunnelStart](#)

40.3 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3 hwIPSecPolicyAdd

告警解释

IPSEC/4/IPSECPOLICYADD: OID [*oid*] An IPsec policy is added.
(SeqNum=[*sequence-number*], PolicyName=[*policy-name*], VsysName=[*vsys-name*])

增加一条IPsec策略。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>sequence-number</i>	IPSec策略编号。
<i>policy-name</i>	IPSec策略名称。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

增加了一条IPSec策略。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4 hwIPSecPolicyDel](#)

40.4 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4
hwIPSecPolicyDel

告警解释

IPSEC/4/IPSECPOLICYDEL: OID [*oid*] An IPsec policy is deleted.
(SeqNum=[*sequence-number*], PolicyName=[*policy-name*], VsysName=[*vsys-name*])

删除一条IPSec策略。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.4	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>sequence-number</i>	IPSec策略编号。
<i>policy-name</i>	IPSec策略名称。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

删除了一条IPSec策略。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.3 hwIPSecPolicyAdd](#)

40.5 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5 hwIPSecPolicyAttach

告警解释

IPSEC/4/IPSECPOLICYATTACH: OID [*oid*] An IPSec policy is applied to an interface. (IfIndex=[*interface-index*], PolicyName=[*policy-name*], VsysName=[*vsys-name*], InterfaceName=[*interface-name*])

一条IPSec策略应用到某个接口上。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>interface-index</i>	应用IPSec策略的接口索引。
<i>policy-name</i>	被应用到接口的IPSec策略名称。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
<i>interface-name</i>	接口名称。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

一条IPSec策略应用到了某个接口上。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6 hwIPSecPolicyDetach](#)

40.6 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6 hwIPSecPolicyDetach

告警解释

IPSEC/4/IPSECPOLICYDETACH: OID [*oid*] An IPsec policy is cancelled on an interface. (IfIndex=[*interface-index*], PolicyName=[*policy-name*], VsysName=[*vsys-name*], InterfaceName=[*interface-name*])

一条IPSec策略从某个接口上取消了应用。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.6	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>interface-index</i>	取消应用IPSec策略的接口索引。
<i>policy-name</i>	在接口上被取消应用的IPSec策略名称。
<i>vsys-name</i>	IPSec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
<i>interface-name</i>	接口名称。

对系统的影响

如果有隧道存在，导致正在运行的隧道断开。

如果没有隧道存在，则对业务无影响。

可能原因

一条IPSec策略从某个接口上取消了应用。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[IPSec_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.5_hwIPSecPolicyAttach](#)

40.7 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.7 hwIPSecIKEReset

告警解释

IPSEC/4/IPSECRESETIKESA: OID [*oid*] Reset IKE SA. (VsysName=[*vsys-name*])
清除IKE安全联盟。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.7	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>vsys-name</i>	IKE安全联盟所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

可导致正在运行的隧道断开。

可能原因

执行了reset ike sa命令。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

40.8 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.8 hwIPSecIPSecReset

告警解释

IPSEC/4/IPSECRESETIPSECSA: OID [*oid*] Reset IPsec SA. (VsysName=[*vsys-name*])
清除IPSec安全联盟。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.8	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>oid</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>vsys-name</i>	IPSec安全联盟所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

对系统的影响

可导致正在运行的隧道断开。

可能原因

执行了reset ipsec sa命令。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

40.9 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.9 hwIPSecTunnelreachMax

告警解释

IPSEC/4/IPSECREACHMAXTUNNEL: OID [OID] Current counts of ipsec tunnel will reach max CPU limit or license limit, please check it.

IPSec隧道的个数达到单CPU或License限制门限的80%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.9	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果IPSec隧道的个数达到限制，则用户新建不成功。

可能原因

IPSec隧道的个数达到单CPU或License限制门限80%。

处理步骤

步骤1 请及时CPU扩容或申请新的License。

----结束

40.10 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.10 hwIPSecTunnelreachMaxAtOnce

告警解释

IPSEC/4/IPSECREACHMAXTUNNELATONCE: OID [OID] Current counts of ipsec tunnel will reach max CPU limit or license limit, please check it at once.

IPSec隧道的个数达到单CPU或License限制门限的90%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.10	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果IPSec隧道的个数达到限制，则用户新建不成功。

可能原因

IPSec隧道的个数达到单CPU或License限制门限90%。

处理步骤

步骤1 请及时CPU扩容或申请新的License。

----结束

40.11 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.11 hwIKEPeerreachMax

告警解释

IPSEC/4/IKEREACHMAXPEER: OID [*OID*] Current counts of ike peer will reach max limit.

Router动态创建的IKE Peer的个数达到门限的80%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.11	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果动态创建的IKE Peer的个数达到规格上限，则用户新建不成功。

可能原因

动态创建的IKE Peer的个数达到门限80%。

处理步骤

步骤1 请执行命令**display ike peer brief**，检查与总部进行互联的IKE对等体是否过多，是否存在非法接入。

步骤2 请执行命令**undo ike peer peer-name**，删除无用的IKE对等体。

----结束

40.12 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.12 hwIKEPeerreachMaxAtOnce

告警解释

IPSEC/4/IKEREACHMAXPEERATONCE: OID [*OID*] Current counts of ike peer reach max limit.

设备上动态创建的IKE Peer的个数达到门限的90%。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.12	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果动态创建的IKE Peer的个数达到规格上限，则用户新建不成功。

可能原因

动态创建的IKE Peer的个数达到门限90%。

处理步骤

步骤1 请执行命令**display ike peer brief**，检查与总部进行互联的IKE对等体是否过多，是否存在非法接入。

步骤2 请执行命令**undo ike peer peer-name**，删除无用的IKE对等体。

----结束

40.13 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.17 hwIPSecLowSecurityLevel

告警解释

IPSEC/4/IPSECLOWSECURITYLEVEL: OID [*OID*] The security level of pkcs1 is low.
PKCS1安全级别低。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.17	Warning	设备告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

用户配置了不安全的RSA签名填充方式。

可能原因

用户配置RSA签名的填充方式为不安全的PKCS1。

处理步骤

步骤1 在IKE对等体视图下执行命令**rsa signature-padding**，配置RSA签名的填充方式为PSS。

----结束

40.14 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.18 hwIPSecWeakEncr

告警解释

IPSEC/4/IPSECWEAKENCR: OID [*OID*] CBC mode encryption algorithm is used, and GCM mode encryption algorithm is recommended. (PeerAddress=[*PeerAddress*], InterfaceName=[*InterfaceName*]) "

当前使用的是CBC模式加密算法，推荐使用GCM模式加密算法。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.18	Warning	设备告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>PeerAddress</i>	隧道远端的IP地址。
<i>InterfaceName</i>	接口名称。

对系统的影响

当前ESP协议使用的加密算法为不安全的CBC模式加密算法。

可能原因

设备支持GCM模式加密算法，但当前ESP协议使用的加密算法为不安全的CBC模式加密算法。

处理步骤

- 步骤1** 在IPSec安全提议视图下执行命令**esp encryption-algorithm**，配置ESP协议使用的加密算法为GCM模式加密算法。
- 结束

40.15 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.13 hwIKESaPhase1Establish

告警解释

IPSEC/4/IKESAPHASE1ESTABLISHED: OID [*OID*] IKE phase1 sa established.
(PeerAddress=[*PeerAddress*], PeerPort=[*PeerPort*], LocalAddress=[*LocalAddress*],
AuthMethod=[*AuthMethod*], AuthID=[*AuthID*], IDType=[*IDType*],
VsysName=[*vsys-name*], Role=[*Role*])

第一阶段IKE SA建立。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.13	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>PeerAddress</i>	隧道远端的IP地址。
<i>PeerPort</i>	隧道远端端口号。
<i>LocalAddress</i>	隧道本端的IP地址。
<i>AuthMethod</i>	认证方法。
<i>AuthID</i>	隧道远端ID值。
<i>IDType</i>	隧道远端ID类型。
<i>vsys-name</i>	IKE SA所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。

参数名称	参数含义
<i>Role</i>	SA协商时设备的角色： • Initiator：设备作为SA协商发起方。 • Responder：设备作为SA协商响应方。

对系统的影响

对业务无影响。

可能原因

第一阶段IKE SA建立。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

40.16 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.14 hwIPSecNegotFail

告警解释

IPSEC/4/IPSECNEGOFAIL: OID [*OID*] IPsec tunnel negotiation fails.
(Ifindex=[*Ifindex*], SeqNum=[*SeqNum*], Reason=[*Reason*],
ReasonCode=[*ReasonCode*], PeerAddress=[*PeerAddress*], PeerPort=[*PeerPort*],
VsysName=[*vsys-name*], InterfaceName=[*InterfaceName*], ConnID=[*ConnID*])

IPSec隧道协商失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.14	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。
<i>Ifindex</i>	IPSec隧道所对应的接口索引。

参数名称	参数含义
<i>SeqNum</i>	IPSec安全策略的顺序号。
<i>Reason</i>	IPSec隧道协商失败的原因。

参数名称	参数含义
<i>ReasonCode</i>	IPSec隧道协商失败原因码。 • 1: phase1 proposal mismatch • 2: phase2 proposal or pfs mismatch • 3: encapsulation mode mismatch • 4: flow or peer mismatch • 5: version mismatch • 6: responder dh mismatch • 7: initiator dh mismatch • 10: ip assigned fail • 12: peer address mismatch • 13: config ID mismatch • 14: construct local ID fail • 15: authentication fail • 16: rekey no find old sa • 17: rekey fail • 18: first packet limited • 21: invalid cookie • 24: invalid length • 26: unsupported version • 28: malformed payload • 30: malformed message • 31: cookie mismatch • 32: exchange mode mismatch • 33: unknown exchange type • 34: critical drop • 35: uncritical drop • 36: route limit • 39: local address mismatch • 40: nat detection fail • 41: ipsec tunnel number reaches limitation • 42: dynamic peers number reaches limitation • 43: none of user's interface is selected • 44: in disconnect state • 45: proposal mismatch or use sm in ikev2

参数名称	参数含义
	• 46: flow conflict • 47: ikev2 not support sm in ipsec proposal • 48: netmask mismatch • 49: no policy applied on interface • 50: fragment packet limit • 51: fragment packet reassemble timeout • 52: form cert payload fail • 53: max transmit reached • 54: no valid local cert
<i>PeerAddress</i>	对端的IP地址。
<i>PeerPort</i>	对端的UDP端口号。
<i>vsys-name</i>	IPsec策略所属的虚拟系统的名称。 说明 设备不支持该参数。
<i>InterfaceName</i>	接口名称。
<i>ConnID</i>	安全联盟的连接索引。

对系统的影响

IPsec隧道无法建立成功。

可能原因

IPsec隧道建立失败的常见原因如下所示：

- phase1 proposal mismatch：两端IKE安全提议参数不匹配。
- phase2 proposal or pfs mismatch：两端IPsec安全提议参数、PFS算法或Security ACL不匹配。
- responder dh mismatch：响应方的DH算法不匹配。
- initiator dh mismatch：发起方的DH算法不匹配。
- encapsulation mode mismatch：封装模式不匹配。
- flow or peer mismatch：两端Security ACL或IKE Peer地址不匹配。
- version mismatch：两端IKE版本号不匹配。
- peer address mismatch：两端的IKE Peer地址不匹配或配置IKE协商时指定的VPN实例的名称与协商IPsec隧道的物理接口上绑定的VPN实例不同。

- config ID mismatch: 根据ID未找到匹配的IKE Peer。
- exchange mode mismatch: 两端的协商模式不匹配。
- authentication fail: 身份认证失败。
- construct local ID fail: 构造本端ID失败。
- rekey no find old sa: 重协商时找不到旧的SA。
- rekey fail: 重协商时旧的SA正在下线。
- first packet limited: 首包限速。
- unsupported version: 不支持的IKE版本号。
- malformed message: 畸形消息。
- malformed payload: 畸形载荷。
- critical drop: 未识别的critical载荷。
- cookie mismatch: Cookie不匹配。
- invalid cookie: 无效Cookie。
- invalid length: 报文长度非法。
- unknown exchange type: 未知的协商模式。
- uncritical drop: 未识别的非critical载荷。
- route limit: 路由注入的数目达到规格。
- ip assigned fail: IP地址分配失败。
- local address mismatch: IKE协商时的本端IP地址和接口IP地址不匹配。
- dynamic peers number reaches limitation: IKE对等体数达到规格。
- ipsec tunnel number reaches limitation: IPsec隧道数达到规格。
- in disconnect state: 在disconnect状态拆除IPsec隧道。
- netmask mismatch: 开启IPsec掩码过滤功能后, 掩码不匹配。
- flow conflict: 数据流冲突。
- proposal mismatch or use sm in ikev2: IPsec安全提议不匹配或者IKEv2使用SM算法。
- ikev2 not support sm in ipsec proposal ikev2: IKEv2不支持IPsec安全提议的SM算法。
- no policy applied on interface: 没有策略应用到接口上。
- none of user's interface is selected: 根据对端ID选取用户表中Tunnel接口失败。
- nat detection fail: NAT探测失败。
- fragment packet limit: 分片报文超规格。
- fragment packet reassemble timeout: 分片报文重组超时。
- max transmit reached: IKE重传报文达到最大次数后, 隧道协商失败。
- no valid local cert: 没有合法的CA/LOCAL证书。

处理步骤

- 原因: phase1 proposal mismatch
请查看两端的IKE安全提议参数, 并执行相应的命令将不匹配的参数修改一致。

- 原因: phase2 proposal or pfs mismatch
请查看两端的IPSec安全提议参数或PFS算法, 并执行相应的命令将不匹配的参数修改一致。
- 原因: responder dh mismatch、initiator dh mismatch
请查看两端的DH算法, 并执行相应的命令将DH算法修改一致。
- 原因: encapsulation mode mismatch
请查看两端的封装模式, 并执行相应的命令将封装模式修改一致。
- 原因: ip assigned fail
请确保AAA和IPSec的相关配置正确, 例如IP Pool、AAA业务方案、为IKE用户分配的IP地址。
- 原因: peer address mismatch
请查看两端的IKE对等体地址, 并执行相应的命令修改不匹配的IKE对等体地址。
- 原因: config ID mismatch
请查看身份认证参数, 例如ID类型和ID值, 执行相应的命令修改不匹配的参数。
- 原因: authentication fail
请查看两端的IKE安全提议参数或IKE对等体参数, 并执行相应的命令将两端的参数修改一致。
- 原因: exchange mode mismatch
请查看两端的IKEv1阶段1协商模式, 并执行相应的命令将两端的协商模式修改一致。
- 原因: route limit
请更换路由注入规格更高的设备, 并合理规划网络。
- 原因: local address mismatch
请查看IKE协商时的本端IP地址和接口IP地址, 并执行相应的命令将地址修改一致。
- 原因: ipsec tunnel number reaches limitation
请删除不必要的IPSec隧道或设备扩容。
- 原因: dynamic peers number reaches limitation
请设备扩容, 并合理规划网络。
- 原因: none of user's interface is selected
请查看IKE用户表中ID类型和ID值、IKE用户关联的接口, 并执行相应的命令修改不匹配的参数。
- 原因: proposal mismatch or use sm in ikev2、ikev2 not support sm in ipsec proposal
请查看IPSec安全提议中IKEv2使用的算法, 并执行相应的命令将算法修改正确。
- 原因: flow conflict
请查看两端的ACL规则, 并执行相应的命令将ACL规则修改正确。
- 原因: netmask mismatch

请修改分支或总部保护的IPSec数据流范围，使得各分支和总部协商的数据流不存在交集。

- 原因：no policy applied on interface

请在接口上应用相应的IPSec策略。

- 原因：fragment packet limit

收到的分片报文数超过规格，请合理调整对端设备的MTU值。

- 原因：fragment packet reassemble timeout

请确保两端链路正常及设备状态正常。

- 原因：max transmit reached

请检查网络环境是否正常。

- 原因：no valid local cert

请使用合法的CA/LOCAL证书。

- 非以上原因或问题仍未解决时，请收集相应的信息，并联系技术支持人员。

----结束

40.17 IPSEC_1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.15 hwIPSecTunnelHaveReachMax

告警解释

IPSEC/4/IPSECREACHMAXTUNNELMAX: OID [*OID*] Current counts of ipsec tunnel has been reached max CPU limit or license limit, please check it at once.

IPSec隧道的个数已达到单CPU或License限制。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.122.26.6.15	Warning	通讯告警

告警参数

参数名称	参数含义
<i>OID</i>	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果IPSec隧道的个数达到限制，则用户新建不成功。

可能原因

IPSec隧道的个数已达到规格。

处理步骤

步骤1 请删除不必要的IPSec隧道。

步骤2 请CPU扩容或申请新的License。

----结束